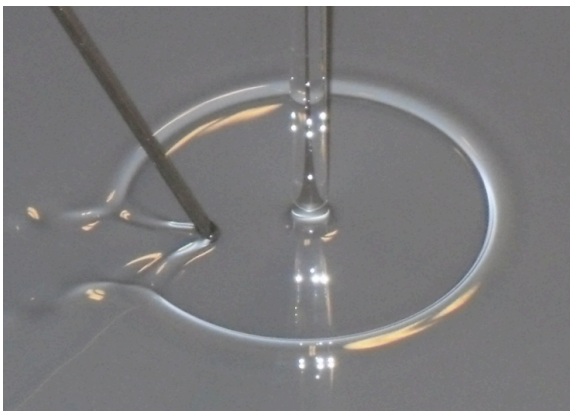
도수 현상(Hydraulic jump)

도수 현상(hydraulic jump)은 유체의 빠른 흐름이 갑자기 느려지면서 흐름 안에서 유체 수위가 상승하는 현상이다. 이 현상은 강이나 운하의 흐름에서 자연적으로 일어날 수 있다. 또한 댐 건설에서 물 흐름의 속력을 줄이는 데 이용된다. 더 나아가, 도수 현상은 가정에서도 관찰될 수 있다. 예를 들어, 물줄기가 싱크대 표면에 부딪치면 그 주위로 빠르게 흐르는 얇은 층의 원형 구조가 형성된다. 물줄기로부터 어떤 거리에서 수위가 상승하는데, 이것이 도수 현상이다. 이 문제는 보존 법칙을 이용해 이 현상을 기술할 것을 요구한다.



평평한 표면에 떨어지는 유체 분류 주위의 도수 현상. *G. Jannes, R. Piquet, P. Maïssa, C. Mathis, G. Rousseaux, Phys. Rev. E 83, 056312*의 연구에서.

문제 전체는 비압축성 유체로 간주할 수 있는 물의 흐름을 다루며, 밀도는 $\rho = 1.0 \cdot 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$이다. 중력 가속도는 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$이다.

에너지 손실을 무시하면, 정상(시간 무관) 유체 흐름에 대해 임의의 유선관(current tube)을 따라 베르누이 방정식(Bernoulli equation)이 성립한다. 이는 다음과 같이 표현된다:

$$E = \frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = \text{const}$$

이 방정식에서 P는 압력, v는 흐름 속도, z는 고려하는 유체 부피의 높이를 나타낸다. 값 E를 주어진 유체 요소의 비에너지(specific energy)라 부른다. 프루드 수(Froude number)는 중력을 고려하여 유체의 흐름을 특징짓는 무차원 매개변수로 사용된다. 이는 다음과 같이 표현된다:

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gd}},$$

여기서 v는 특성 흐름 속도, d는 흐름 깊이이다.

문제 전체에서 대기압은 유체 흐름에 영향을 주지 않음에 유의해야 한다. 따라서 베르누이 방정식과 힘에 대한 표현식에 대한 대기압의 기여는 무시할 수 있다.

파트 A. 에너지 손실 없는 흐름

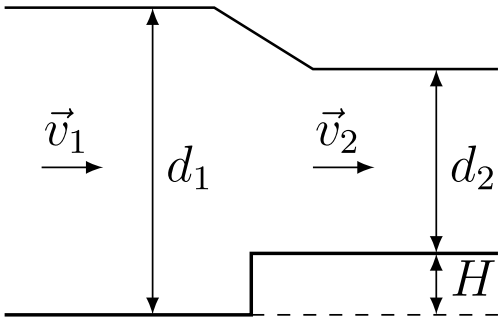
이 파트에서 우리는 폭 b인 직사각형 운하를 따르는 유체의 흐름을 고려할 것이다. 유체 운동은 정상 상태(steady-state)로 간주할 수 있으며, 이는 운하의 주어진 점에서 속도가 시간과 무관함을 의미한다. 운하를 통한 물의 유량(단위

시간당 운하 단면을 통과하는 물의 부피)은 Q이다. 운하 바닥은 평평하고 흐름 속도는 운하 단면 전체에서 균일하다고 가정한다. 대기압은 고려할 필요가 없다.

A.1 운하 내 물의 깊이는 d이다. 흐름의 비에너지 E를 구하시오. 운하의 높이 z는 바닥에서부터 측정한다. 답은 다음 변수들로 나타내야 한다: Q, b, d, g.

A.2 비에너지 E가 최소가 되는 임계 수심(critical water depth) d_c를 결정하시오. 이를 Q, b, g로 나타내시오.

A.3 임계 수심인 경우의 유체 속도 v_c와 프루드 수 Fr_c를 결정하시오. 답은 Q, b, g로 나타내야 한다.



이제 운하의 바닥이 어느 지점에서 높이 H만큼 상승하고 그 폭은 변하지 않는다고 하자. d_1과 v_1을 깊이 변화 전의 수심과 흐름 속도, d_2, v_2를 변화 후의 것이라 하자.

A.4 이 양들을 관련짓는, 물의 질량 보존 법칙과 에너지 보존 법칙으로부터 따라 나오는 두 방정식을 적으시오. 이 방정식들은 g와 H도 포함할 수 있다. 흐름의 모든 점에서 흐름은 층류이고 베르누이 법칙이 성립한다고 가정한다.

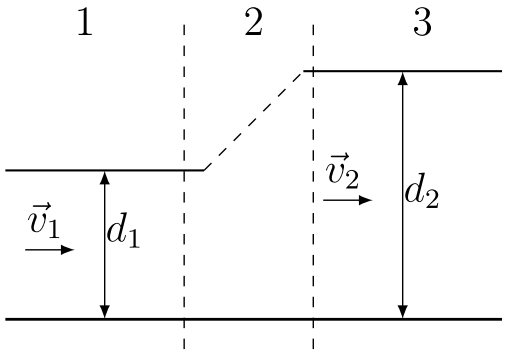
A.5 앞 항목에서 적은 방정식은 정확히 풀 수 없다. 따라서 우리는 높이 H가 작다고 가정할 것이다. 결과적으로 $\Delta v = v_2 - v_1 \ll v_1$과 $\Delta d = d_2 - d_1 \ll d_1$은 속도와 흐름 깊이의 작은 변화이다. 모든 계산에서 H, Δv, Δd의 1차 기여까지로 제한한다. 비 $\Delta v/v_1$과 비 $\Delta d/d_1$의 값을 결정하시오.

A.6 운하의 깊이를 바꾸기 전 흐름의 프루드 수의 어떤 값에서 속도가 증가하고, 어떤 값에서 속도가 감소하는지 제시하시오.

파트 B. 도수 현상의 이론

이 파트에서 우리는 도수 현상을 상세히 조사할 것이다. 이를 위해 다시 일정한 폭 b인 직사각형 운하를 따르는 유체의 흐름을 고려한다. 흐름 영역은 세 부분으로 나눌 수 있다:

1. 속도와 깊이가 v_1, d_1인, 얕은 깊이의 빠른 흐름의 초기 부분;
2. 흐름이 매우 난류이고 깊이가 변하며 에너지 손실이 일어나, 베르누이 방정식을 사용할 수 없는 전이 부분;
3. 일정한 속도 v_2와 깊이 d_2의 느린 흐름 부분.



도수 현상을 기술하기 위해, 선택한 영역의 왼쪽 경계가 부분 1에, 오른쪽 경계가 부분 3에 놓이도록 운하 내 물의 부피를 선택하자. 선택한 부피에 질량 보존 법칙과 운동량 변화 법칙을 적용할 수 있다.

B.1 선택한 부피에 작용하는 정수압 힘 F를 구하시오. 대기압의 기여가 0이며 무시할 수 있음을 보일 수 있다(증명은 요구되지 않음). 압력의 높이 의존성은 정지 유체에서와 같다고 가정한다. 답은 ρ, g, b, d_1, d_2로 나타내야 한다.

B.2 v_1, v_2, d_1, d_2를 연결하는, 질량 보존 법칙과 운동량 변화 법칙으로부터 따라 나오는 두 방정식을 적으시오. 답은 g, b, ρ도 포함할 수 있다.

B.3 얻은 방정식을 이용하여, 도수 후의 수심과 도수 전의 수심의 비 d_2/d_1을 결정하시오. 답을 도수 전 흐름의 프루드 수 Fr로 나타내시오.

B.4 도수 전후 유체의 비에너지 차이 $\Delta E = E_2 - E_1$을 구하시오. 답을 g, d_1, d_2로 나타내시오.

B.5 프루드 수의 어떤 값에서 도수 현상이 가능한가?

파트 C. 싱크대에서의 도수 현상

이 파트에서 우리는 앞의 결과를 이용하여 싱크대에서 관찰될 수 있는 도수 현상의 매개변수를 추정할 것이다. 도수가 일어나는 원의 반지름을 결정하려면 완전한 이론이 필요할 것이다. 그러나 유체 점성과 표면 장력을 고려해야 한다. 따라서 우리는 이 반지름을 주어진 값으로 간주할 것이다.

부피 유량 $Q = 3.0 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^3/s}$인 분류가 수평면에 부딪치며, 표면에 닿기 직전 분류의 지름은 $D = 1.0\,\mathrm{cm}$이고, 분류는 표면에 수직이라고 하자. 흐름은 분류의 대칭축에 대해 대칭이다. 도수 순간까지 유체 흐름에서 에너지 보존 법칙이 성립하며, 흐름 속도는 분류로부터의 거리에 의존하지 않는다고 간주한다.

C.1 도수 전 유체 흐름의 속도 v를 구하시오. 식과 수치값을 제시하시오. 답은 Q와 D로 나타내야 한다.

C.2 물의 깊이 d가 분류 중심으로부터의 거리 r에 어떻게 의존하는가? 답을 D, r로 나타내고, $r = r_c = 3\,\mathrm{cm}$(도수가 일어나는 반지름)일 때 수치값을 구하시오.

C.3 도수 현상이 일어나는 지점에서의 프루드 수(수치값)를 구하시오. 도수 동안 수심이 몇 배로 증가하는지 d_2/d_1을 결정하시오.